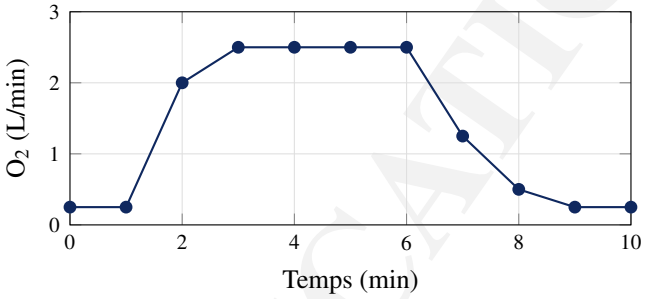
CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE 4
LES PHÉNOMÈNES ÉNERGÉTIQUES ACCOMPAGNANT LA RESPIRATION : L'EFFORT PHYSIQUE

Correction de l'exercice 1 : Consommation de dioxygène et effort

1) Courbe



2) Description

Repos (0 à 1 min) : consommation faible et constante (0,25 L/min). Début de l'exercice (1 à 3 min) : augmentation rapide jusqu'à 2,5 L/min. De 3 à 6 min : plateau à 2,5 L/min. Récupération (6 à 9 min) : diminution rapide jusqu'à 0,25 L/min.

3) Interprétation

La consommation de dioxygène dépend de l'activité : pendant l'exercice, les muscles ont besoin de plus d'énergie, ils oxydent plus de glucose et consomment plus de dioxygène (10 fois plus). Au repos, les besoins diminuent. L'organisme adapte sa consommation de dioxygène à ses besoins en énergie.

Correction de l'exercice 2 : Marathoniens et EPO

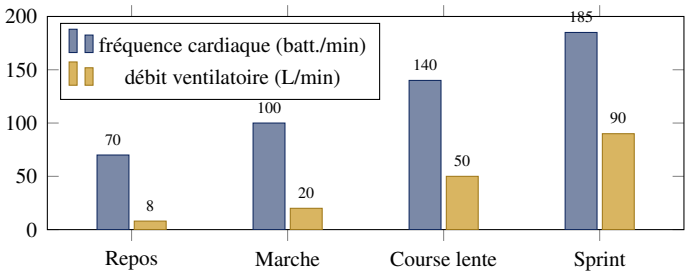
1) Le marathonien a un VO_2 max plus élevé (80 contre 70) et plus d'hémoglobine (15,8 contre 13,9 g/100 mL). 2) Avec plus d'hémoglobine, le sang du marathonien transporte plus de dioxygène ; ses muscles en consomment davantage et produisent plus d'énergie : ses performances sont meilleures. 3) Avec plus de globules rouges, donc plus d'hémoglobine, le sang transporte plus de dioxygène aux muscles, qui produisent plus d'énergie. 4) C'est une tricherie qui fausse la compétition ; le sang trop riche en globules rouges devient épais et peut provoquer des caillots, des accidents cardiaques et la mort.

Correction de l'exercice 3 : Quelques calculs sur la respiration

1) $0{,}3 \times 300\,000\,000 = 90\,000\,000\ \text{mm}^2 = \mathbf{90\ m^2}$. 2) $5 \times 60 \times 8 = \mathbf{2\,400\ L}$. 3) 5 min : $40 \times 5 = \mathbf{200\ L}$; 1 h : $40 \times 60 = \mathbf{2\,400\ L}$. En une heure d'effort intense, il passe autant de sang dans les poumons que pendant 8 heures de repos : le débit sanguin s'adapte à l'effort pour apporter plus de dioxygène aux muscles.

Correction de l'exercice 4 : Cœur et ventilation pendant l'effort

1) Diagramme



2) Évolution

Les deux paramètres augmentent avec l'intensité de l'effort : la fréquence cardiaque passe de 70 à 185 battements/min et le débit ventilatoire de 8 à 90 L/min.

3) Explication

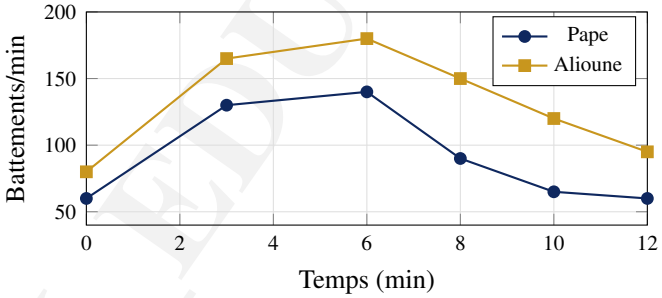
Plus l'effort est intense, plus les muscles ont besoin de dioxygène et de glucose et rejettent de dioxyde de carbone. La ventilation plus rapide fait entrer plus de dioxygène dans le sang ; le cœur plus rapide fait circuler le sang plus vite vers les muscles.

4) Coordination

L'appareil respiratoire charge le sang en dioxygène et le débarrasse du dioxyde de carbone ; le cœur propulse ce sang vers les muscles : les deux fonctionnent ensemble pour approvisionner les cellules musculaires.

Correction de l'exercice 5 : Sportif entraîné et sédentaire

1) Courbes



2) Comparaison

Au repos, la fréquence de Pape est plus basse (60 contre 80). Pendant l'effort, elle augmente moins (140 contre 180). Pendant la récupération, elle revient à sa valeur de repos en 4 minutes ; celle d'Alioune n'y est toujours pas revenue 6 minutes après l'effort.

3) Le plus entraîné

Pape : fréquence de repos plus faible (cœur plus efficace qui envoie plus de sang à chaque battement), plus faible augmentation pendant l'effort et récupération plus rapide.

4) Conseil

Pratiquer une activité physique régulière et progressive (course, football, natation) pour entraîner son cœur et ses muscles.

LN_EDUCATION

Correction de l'exercice 6 : **Les besoins énergétiques**

1) $250 \times 9 + 400 \times 10 + 900 \times 2 + 2\,400 \times 1 + 600 \times 2 = 2\,250 + 4\,000 + 1\,800 + 2\,400 + 1\,200 =$ **11 650 kJ**. 2) Le **football** (2 400 kJ/h) : de nombreux muscles travaillent intensément et consomment beaucoup d'énergie. 3) Au fonctionnement des organes vitaux (cœur, respiration, cerveau, reins), au maintien de la température du corps et à la réparation des cellules. 4) De l'oxydation des nutriments apportés par l'alimentation (glucides, lipides). Si l'apport est insuffisant, l'organisme utilise ses réserves (graisses) : on maigrit et on se fatigue ; chez un adolescent, la croissance peut être ralentie.

LN_EDUCATION